

SFML

Para ubicar un píxel en la pantalla, utilizamos un sistema de coordenadas cartesianas bidimensional. Las posiciones de los píxeles se determinan mediante dos valores. La coordenada X es el valor horizontal del píxel, donde el 0 se encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla. La coordenada Y es el valor vertical del píxel y el 0 se encuentra en la parte superior.

Con SFML dibujamos directamente sobre los píxeles. Permite trabajar con objetos gráficos como líneas, figuras geométricas, imágenes y sprites.

Las ventanas de SFML se definen mediante la clase `sf::Window`. Se puede crear una ventana y abrirla directamente durante la construcción escribiendo:

```
sf::Window window; window.create(sf::VideoMode(800, 600), "My window");
```

`VideoMode` define el tamaño interior de la ventana, excluyendo la barra de título y los bordes. El título de la ventana es una cadena de texto que aparece en la parte superior.

Para poder interactuar con la aplicación, controlar cuándo se cierra o se abre la ventana y actualizar el contenido, se debe crear un bucle. Este bucle se encarga de verificar eventos utilizando `pollEvent()` para capturar los eventos que se producen mientras la aplicación está abierta. Se utiliza un `while` para procesarlos uno por uno. `pollEvent()` devuelve un evento si hay uno pendiente, o `false` si no lo hay. Un ejemplo es `sf::Event::Closed`, que se dispara cuando el usuario intenta cerrar la ventana.

Sprites y texturas

La clase encargada de las texturas en SFML es `sf::Texture`. Dado que su función principal es cargarse y mapearse a entidades gráficas, la mayoría de sus funciones se centran en cargarla y actualizarla. Por ejemplo:

```
sf::Texture texture; texture.loadFromFile("image.png");
```

Los píxeles de una imagen en SFML permanecen en la memoria de la GPU, lo que garantiza que las operaciones sobre ellos sean lo más rápidas posible. Usar la menor cantidad posible de texturas es una buena estrategia, ya que cambiar la textura actual es una operación costosa para la tarjeta gráfica.

Música

La música en SFML se transmite en streaming en lugar de cargarse completamente en la memoria, lo que evita saturarla y reduce los tiempos de carga. Puedes pausarla, reproducirla, detenerla, consultar parámetros como frecuencia y canales, y modificar propiedades como el tono, volumen o posición.

Como flujo de sonido, la música se reproduce en su propio hilo para no bloquear el resto del programa, lo que permite continuar con otras tareas después de llamar a `play()`. Un ejemplo sería:

```
sf::Music music;

music.openFromFile("musical.ogg");

music.setPosition({0, 1, 10});

music.setPitch(2);

music.setVolume(50);

music.setLoop(true);

music.play();
```

Fuentes

Para trabajar con fuentes se incluye la librería con:

```
#include <SFML/Graphics/Font.hpp>.
```

Las fuentes se pueden cargar desde un archivo, desde memoria o desde un flujo personalizado. Una vez cargada, una instancia de `sf::Font` proporciona información como métricas globales, métricas por glifo y representación en píxeles de los caracteres.

La clase `sf::Text` permite mostrar texto con opciones como tamaño, estilo, color, posición y rotación. Es importante destacar que `sf::Text` no copia la fuente, solo mantiene una referencia a ella. Un ejemplo sería:

```
sf::Font font;

font.loadFromFile("arial.ttf");

sf::Text text1;

text1.setFont(font);
```

```
text1.setCharacterSize(30);  
text1.setStyle(sf::Text::Regular);
```

Botones

Primero se crea la figura del botón y luego se define su posición:

```
sf::RectangleShape shape({200.f, 100.f});  
shape.setPosition({100.f, 50.f});
```

Para dibujarlo se usa:

```
window.draw(shape);
```

Para detectar si el mouse se encuentra sobre el botón, se obtiene la posición del cursor y los límites de la figura:

```
float mouse_x = sf::Mouse::getPosition(window).x;  
float mouse_y = sf::Mouse::getPosition(window).y;  
float x1 = shape.getPosition().x;  
float y1 = shape.getPosition().y;  
float x2 = x1 + shape.getSize().x;  
float y2 = y1 + shape.getSize().y;
```

Con estos valores se puede verificar si el cursor está dentro del área del botón.

Null y New

Null, denota a un puntero literal. Es un valor tipo `std::nullptr_t`. Se utiliza para representar que un puntero no apunta a un objeto válido. Representa la ausencia de dirección.

New crea e inicializa objetos con duración dinámica de almacenamiento. La expresión intenta asignar almacenamiento y luego intenta construir e inicializar un único objeto sin nombre o un array de objetos en el almacenamiento asignado. La expresión devuelve un puntero prevale al objeto construido o, si se ha construido un array de objetos, un puntero al elemento inicial del array.

En nuestro caso, utilizamos null en la creación del objeto miJugador para indicar que aún no apunta a ningún objeto, ya que aun no sabemos qué tipo de jugador es. Cuando se elige al personaje, por ejemplo Otaku(); usamos el new para asignar Otaku() a miJugador. Esta fue una práctica recomendada por alguien externo.

GITHUB

Fue una combinación de mentorías por parte del grupo estudiantil Bin Code sumado a una asistencia guiada por agentes virtuales, aplicando una metodología iterativa con experimentación práctica.

Referencias:

cppreference.com. (s. f.). *new (C++ language)*.
<https://en.cppreference.com/cpp/language/new>

cppreference.com. (s. f.). *nullptr (C++ language)*.
<https://en.cppreference.com/cpp/language/nullptr>

Deprogame. (2025, febrero 5). *Crear ventanas en SFML: Ejemplo y explicación detallada*.
<https://deprogame.blogspot.com/2025/02/crear-ventanas-en-sfml-ejemplo-y.html>

SFML. (s. f.). *Documentation for SFML 3.0.2*.
<https://www.sfml-dev.org/documentation/3.0.2/>

SFML. (s. f.). *Annotated class list (SFML 3.0.2)*.
<https://www.sfml-dev.org/documentation/3.0.2/annotated.html>

SFML. (s. f.). *sf::Font class reference*.
https://www.sfml-dev.org/documentation/3.0.2/classsf_1_1Font.html

SFML. (s. f.). *sf::Music class reference*.
https://www.sfml-dev.org/documentation/3.0.2/classsf_1_1Music.html

SFML. (s. f.). *Sprites and textures tutorial*.
<https://www.sfml-dev.org/tutorials/3.0/graphics/sprite/#using-sftexture-with-opengl-code>

YouTube. (s. f.). *SFML tutorial video*. <https://youtu.be/s2g0mPxZnvM>

YouTube. (s. f.). *SFML tutorial video*.

<https://www.youtube.com/watch?v=7QBUqLdCV1g>

YouTube. (s. f.). *SFML tutorial video*. <https://youtu.be/RSM7qAMbIJl>